

Exercice N° 03 (à distance) : Un tracteur partant d'un point A situé sur une route rectiligne doit atteindre un point B situé dans un champ à la distance $d = CB$ de la route, et ce dans un temps minimale. On suppose que les trajets successifs AD et DB rectiligne et parcourue à la vitesse constante par le tracteur qui va deux fois moins vite dans le champ que sur la route. On pose $AC = L$ et $AD = x$

- Exprimer la durée t du trajet ADB en fonction de x .
- En quel point D le tracteur doit-il quitter la route ?

EXERCICE N°3

1) Durée du trajet ADB

Soit v la vitesse de déplacement du tracteur sur la route

$AD = x = vt_1 \Rightarrow t_1 = \frac{x}{v}$

$DB = \frac{v}{2} t_2 \Rightarrow t_2 = 2 \frac{DB}{v}$

$DB = ? \quad DB = [DC^2 + CB^2]^{\frac{1}{2}}$

$DC = L - x \quad \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow DB = [(L-x)^2 + d^2]^{\frac{1}{2}} \\ CB = d \end{array} \right.$

$t_2 = \frac{2}{v} [(L-x)^2 + d^2]^{\frac{1}{2}}$

$t_{\text{tot}} = t_1 + t_2 \Rightarrow \boxed{t_{\text{tot}} = \frac{1}{v} \left[x + 2\sqrt{(L-x)^2 + d^2} \right]}$

2) Position du point D où le tracteur quitte la route :

Pour que la distance ADB soit parcourue dans un temps minimal :

$t_{\text{tot}} = t_{\text{min}} \Rightarrow \frac{dt_{\text{tot}}}{dx} = 0$

$\frac{dt_{\text{tot}}}{dx} = \frac{1}{v} \left[1 + \frac{2(L-x)(-1)}{2\sqrt{(L-x)^2 + d^2}} \right] = 0$

$\Rightarrow 1 - \frac{2(L-x)}{\sqrt{(L-x)^2 + d^2}} = 0 \Rightarrow 2(L-x) = \sqrt{(L-x)^2 + d^2}$

$4(L-x)^2 = (L-x)^2 + d^2 \Rightarrow \boxed{x = L - \frac{d}{\sqrt{3}}}$

Exercice N° 04 (à distance) : Une automobile partant du repos accélère uniformément sur 200m. Elle roule à vitesse constante sur 160m puis décélère sur 50m avant de s'arrêter. L'ensemble du trajet dure 33s.

Tracer le graphe de la vitesse en fonction du temps.

Combien de temps a-t-elle roulé à vitesse constante ?

